

Stats System Mod - Documento de Diseño Completo

Información General

Nombre del Mod: Stats System
Versión de Minecraft: 1.20.1
Plataforma: Forge
Tipo: RPG / Progresión
Inspiración: Sistema de estadísticas estilo Dark Souls/Elden Ring

Concepto Principal

Un sistema de estadísticas y progresión que permite a los jugadores mejorar las habilidades de su personaje de dos formas distintas:

- 1. **Modo Manual (XP):** Gastando experiencia para subir estadísticas elegidas
- 2. **Modo Práctica (Uso):** Mejorando estadísticas automáticamente al realizar acciones relacionadas

El sistema está diseñado para ser escalable indefinidamente pero con rendimientos decrecientes (soft caps), permitiendo builds especializados o personajes completos a largo plazo.

Sistema de Estadísticas

Estadísticas Base (6 en total)

Estadística	Símbolo	Efecto Principal	Límite Hard	Soft Cap
Vitalidad	♥	Aumenta vida máxima	64	40
Resistencia	🛡️	Reduce daño recibido	64	50

Fuerza		Aumenta daño cuerpo a cuerpo	64	30
Combate		Aumenta daño con armas	64	35
Minería		Aumenta velocidad de minado	64	45
Agilidad		Aumenta velocidad de movimiento	64	25

Valores de Bonus por Nivel

Antes del Soft Cap (100% efectividad):

- **Vitalidad:** +2 HP por nivel (+1 corazón)
- **Resistencia:** -2% de daño recibido por nivel
- **Fuerza:** +0.5 de daño cuerpo a cuerpo por nivel
- **Combate:** +0.3 de daño con armas por nivel
- **Minería:** +5% de velocidad de minado por nivel
- **Agilidad:** +1% de velocidad de movimiento por nivel

Después del Soft Cap (50% efectividad):

- Todos los valores se reducen a la mitad
- Ejemplo: Vitalidad da +1 HP en lugar de +2 HP

Ejemplos de Progresión

Personaje especializado en tanque (nivel 100 total):

- Vitalidad: 50 → +90 HP (80 HP normal + 10 HP reducido)
- Resistencia: 50 → -80% daño

Personaje especializado en combate (nivel 100 total):

- Fuerza: 40 → +20 daño cuerpo a cuerpo
- Combate: 40 → +12 daño con armas
- Agilidad: 20 → +20% velocidad

Personaje equilibrado (nivel 192 total):

- Todas las stats en nivel 32 → Balance en todos los aspectos



Modos de Progresión

Modo Manual (XP)

Características:

- El jugador acumula XP de Minecraft normalmente
- Debe tener el **Libro de Almas** equipado
- Abre la GUI y elige qué estadística subir
- Gasta XP para subir el nivel deseado

Ventajas:

- Control total sobre el build del personaje
- Puede especializarse completamente
- No depende de realizar acciones específicas

Desventajas:

- Requiere farming de XP activo
- Más lento al inicio
- Necesita planificación

Modo Práctica (Uso)

Características:

- Las estadísticas suben automáticamente al usarlas
- Cada acción genera XP para su estadística relacionada
- No requiere gastar XP de Minecraft
- Debe tener el **Libro de Almas** equipado para que el XP cuente

Ventajas:

- Progresión natural jugando
- No requiere grinding específico
- Recompensa el juego variado

Desventajas:

- Menos control sobre el build
- Puede subir estadísticas no deseadas
- Progresión más lenta en stats específicas

XP Acumulada Antes de Tener el Libro:

- El XP de habilidades se acumula internamente
- Al equipar el Libro por primera vez, todos los niveles acumulados se aplican

- Esto evita penalizar al jugador que jugó antes de encontrar el Libro
-

El Libro de Almas

Características del Item

Propiedades:

- **Tipo:** Libro místico
- **Rareza:** Épica (texto morado)
- **Stack:** Máximo 1
- **Durabilidad:** Infinita (no se rompe)
- **Resistencia:** Inmune al fuego/lava
- **Visual:** Brillo encantado permanente

Funcionalidad

Cuando está equipado en el slot especial:

-  Permite ver estadísticas presionando 'R'
-  Permite subir de nivel (modo XP)
-  Habilita ganancia de XP de habilidades (modo práctica)
-  Los bonus de estadísticas siguen aplicándose

Cuando NO está equipado:

-  No se puede acceder a la GUI
-  No se puede subir de nivel
-  No se gana XP de habilidades (modo práctica)
-  Los bonus ya obtenidos siguen funcionando

Mecánicas Especiales

Al morir:

- El Libro se cae al suelo como cualquier item
- **Excepción:** Si Keep Inventory está activo, se mantiene en el inventario

Pérdida del Libro:

- Si pierdes el Libro, tus estadísticas NO se pierden
- Solo pierdes la capacidad de seguir subiendo hasta encontrar otro
- Puedes encontrar otro Libro en otra aldea

Obtención del Libro

Generación en el mundo:

- Aparece en cofres de **bibliotecas de aldeas**
- **1 Libro por aldea** garantizado
- Ubicación: Interior del cofre de la biblioteca
- No aparece en otras estructuras

No crafteable:

- No se puede crear con crafting
 - Solo se obtiene explorando
 - Incentiva la exploración temprana
-



Sistema de Dificultad

Niveles de Dificultad

El jugador elige la dificultad al crear el mundo/primer vez que juega. Esto afecta el multiplicador de costos de XP:

Dificultad	Multiplicador	Descripción
Fácil	1.12	Progresión rápida, buena para casual
Normal	1.15	Balance estándar
Difícil	1.18	Para jugadores hardcore
Extremo	1.22	Extremadamente lento, máximo desafío

Fórmula de Costo (Modo XP)

$\text{Costo} = 10 \times (\text{multiplicador}^{\text{nivel_actual}})$

Ejemplos con dificultad Normal (1.15):

Nivel	Costo XP	XP Acumulada
-------	-------------	--------------

0→1	10	10
1→2	12	22
5→6	20	~110
10→11	40	~300
20→21	164	~1,800
30→31	662	~12,000
40→41	2,677	~70,000
50→51	10,819	~380,000
63→64	71,818	~3,000,000

Comparación entre dificultades para nivel 30:

Dificultad	Costo 30→31	XP Total hasta nivel 30
Fácil	370	~7,000
Normal	662	~12,000
Difícil	1,580	~23,000
Extremo	5,100	~52,000

Cambiar Dificultad

Restricciones:

- No se puede cambiar normalmente
- **Única forma:** Resetear TODAS las estadísticas a 0
- Confirma con popup de advertencia
- Proceso irreversible



Sistema de XP por Habilidad (Modo Práctica)

XP Requerida por Nivel

Usa la misma fórmula que Minecraft vanilla:

Nivel 1-16: $\text{nivel}^2 + 6 \times \text{nivel}$

Nivel 17-31: $2.5 \times \text{nivel}^2 - 40.5 \times \text{nivel} + 360$

Nivel 32+: $4.5 \times \text{nivel}^2 - 162.5 \times \text{nivel} + 2220$

Acciones que Otorgan XP

Minería

Acción	XP Otorgada
Minar bloque común (tierra, piedra)	0.5 XP
Minar bloque duro (obsidiana)	2 XP
Minar mineral común (hierro, carbón)	5 XP
Minar mineral raro (diamante, esmeralda)	15 XP

Fuerza (Cuerpo a cuerpo sin arma)

Acción	XP Otorgada
Golpear mob pasivo	1 XP
Golpear mob hostil	2 XP
Matar mob pasivo	5 XP
Matar mob hostil	10 XP
Matar mini-boss (Warden, Wither)	50 XP

Combate (Con armas)

Acción	XP Otorgada
Golpear mob con arma	2 XP
Matar mob con arma	10 XP
Matar mob con arco	8 XP
Matar boss (Ender Dragon)	100 XP

Vitalidad

Acción	XP Otorgada
Recibir daño (por cada ♥ perdido)	2 XP
Sobrevivir a caída letal	20 XP
Regenerar vida naturalmente	0.5 XP/♥

Resistencia

Acción	XP Otorgada
Bloquear daño con escudo	5 XP
Usar armadura al recibir daño	1 XP
Absorber daño completo con armadura	3 XP

Agilidad

Acción	XP Otorgada
Caminar 100 bloques	1 XP
Correr (sprint) 100 bloques	2 XP
Saltar	0.1 XP
Nadar 100 bloques	3 XP
Volar con elytra 100 bloques	1 XP

Balance de Farmeo

Estimación de tiempo para nivel 30:

Stat	Método más rápido	Tiempo aprox.
Agilidad	Correr con sprint	~2 horas
Minería	Minar con Efficiency V	~3 horas
Fuerza	Farm de mobs	~4 horas

Pantalla 3: Subir Nivel (Solo Modo XP)

Contenido:

MEJORAR ESTADÍSTICAS

Tu XP disponible: 1,250 puntos

♥ Vitalidad

[Nv. 25] → [Nv. 26]

Costo: 450 XP

Nuevo bonus: +52 HP

[MEJORAR ↑]

🛡 Resistencia

[Nv. 15] → [Nv. 16]

Costo: 240 XP

Nuevo bonus: -32% Daño

[MEJORAR ↑]

💪 Fuerza

[Nv. 30] → [Nv. 31]

Costo: 558 XP

△ Soft Cap

Nuevo bonus: +15.25 Daño (50% efec.)

[MEJORAR ↑]

[Scroll para ver más]

[Volver]

[Resetear]

Pantalla 4: Progreso de Habilidades (Solo Modo Práctica)

Contenido adicional en la pantalla de stats:

💪 Fuerza

30 / 64

[■■■■■■■■■■□□□□□□□□]

△ Soft Cap

Bonus: +15 Daño (reducido)

Progreso al siguiente nivel:

XP: 850 / 1,200
[■■■■■■■■■■□□□□□□]

Controles y Comandos

Controles del Jugador

Acción	Tecla	Requisito
Abrir GUI de estadísticas	R	Libro equipado
Click derecho con Libro	Mouse	Libro en mano

Comandos de Admin

Comando	Función	Permisos
/stats	Ver tus estadísticas en chat	Todos
/stats player <nombre>	Ver stats de otro jugador	OP nivel 2
/stats set <jugador> <stat> <valor>	Modificar stat	OP nivel 3
/stats reset <jugador>	Resetear todas las stats	OP nivel 3
/stats give <jugador> soul_book	Dar Libro de Almas	OP nivel 2
/stats changemode <jugador>	Cambiar modo (con reset)	OP nivel 3

Persistencia de Datos

Datos Guardados por Jugador

Formato: NBT (Named Binary Tag)

Datos almacenados:

PlayerStats:

- mode: "xp" / "practice"
- difficulty: 1.12 / 1.15 / 1.18 / 1.22
- vitality: 0-64
- endurance: 0-64
- strength: 0-64
- combat: 0-64
- mining: 0-64
- agility: 0-64
- vitalityXP: 0.0 - 999999.9 (solo práctica)
- enduranceXP: 0.0 - 999999.9
- strengthXP: 0.0 - 999999.9
- combatXP: 0.0 - 999999.9
- miningXP: 0.0 - 999999.9
- agilityXP: 0.0 - 999999.9
- hasSelectedMode: true/false

Cuándo se Guardan los Datos

-  Al salir del mundo
-  Al morir
-  Cada 5 minutos (auto-guardado)
-  Al cambiar de dimensión
-  Al subir una estadística

Compatibilidad

Single Player:

- Datos guardados en: `saves/[mundo]/playerdata/[UUID].dat`

Multiplayer:

- Datos guardados en: `world/playerdata/[UUID].dat`
- Sincronización automática cliente-servidor

Respaldo:

- El mod NO resetea stats al morir
 - El mod NO resetea stats al cambiar de dimensión
 - Compatible con comandos vanilla (`/gamemode`, etc.)
-

⚙ Archivo de Configuración

statssystem-common.toml

[general]

Habilitar mensajes de debug en consola

debug_mode = false

Frecuencia de auto-guardado (en ticks, 6000 = 5 minutos)

autosave_interval = 6000

[difficulty]

Multiplicadores de costo por dificultad

easy_multiplier = 1.12

normal_multiplier = 1.15

hard_multiplier = 1.18

extreme_multiplier = 1.22

Permitir cambiar dificultad después (con reset)

allow_difficulty_change = true

[stats]

Límite máximo de cada estadística

max_stat_level = 64

Soft caps de cada estadística

vitality_soft_cap = 40

endurance_soft_cap = 50

strength_soft_cap = 30

combat_soft_cap = 35

mining_soft_cap = 45

agility_soft_cap = 25

Valores de bonus por nivel (antes del soft cap)

vitality_bonus_per_level = 2.0

endurance_bonus_per_level = 0.02

strength_bonus_per_level = 0.5

combat_bonus_per_level = 0.3

mining_bonus_per_level = 0.05

agility_bonus_per_level = 0.01

Reducción de efectividad después del soft cap

post_softcap_multiplier = 0.5

[practice_mode]

XP otorgada por cada acción

Minería

mine_common_block_xp = 0.5

mine_hard_block_xp = 2.0

mine_common_ore_xp = 5.0

mine_rare_ore_xp = 15.0

Fuerza

punch_passive_mob_xp = 1.0

punch_hostile_mob_xp = 2.0

kill_passive_mob_xp = 5.0

kill_hostile_mob_xp = 10.0

kill_miniboss_xp = 50.0

Combate

hit_with_weapon_xp = 2.0

kill_with_weapon_xp = 10.0

kill_with_bow_xp = 8.0

kill_boss_xp = 100.0

Vitalidad

take_damage_per_heart_xp = 2.0

survive_lethal_fall_xp = 20.0

regen_health_per_heart_xp = 0.5

Resistencia

block_with_shield_xp = 5.0

wear_armor_take_damage_xp = 1.0

full_absorb_damage_xp = 3.0

Agilidad

walk_100_blocks_xp = 1.0

sprint_100_blocks_xp = 2.0

jump_xp = 0.1

swim_100_blocks_xp = 3.0

fly_elytra_100_blocks_xp = 1.0

[soul_book]

Probabilidad de aparecer en cofres (1.0 = 100%)

village_library_chance = 1.0

Permitir múltiples libros en el mismo cofre

allow_multiple_books = false

El libro se pierde al morir con Keep Inventory activo
drop_on_death_with_keepinv = false

Compatibilidad con Otros Mods

Mods Compatibles

RPG/Stats Mods:

- Scaling Health 
- Level Up! 
- PlayerEx ⚠ (posible conflicto en atributos)

Combat Mods:

- Epic Fight 
- Better Combat 
- Combat Roll 

Difficulty Mods:

- Scaling Difficulty 
- Tough As Nails 
- Requiem 

Mods con Conflictos Potenciales

- **Origins:** Puede causar problemas con atributos base
 - **Pehkui:** Conflicto con modificación de tamaño
 - **Mods que modifican XP:** Pueden afectar el balance
-

Fases de Desarrollo

Fase 1: Fundamentos

- [x] Entorno configurado
- [] Libro de Almas funcional
- [] Slot especial del inventario

- ☐ Sistema de guardado NBT
- ☐ Clase PlayerStats básica

Fase 2: Selección de Modo

- ☐ GUI de primera vez
- ☐ Selección de modo y dificultad
- ☐ Persistencia de elección
- ☐ Comandos básicos de debug

Fase 3: GUI Principal

- ☐ Interfaz de visualización de stats
- ☐ Binding de tecla 'R'
- ☐ Click derecho con Libro
- ☐ Animaciones y efectos visuales

Fase 4: Modo XP

- ☐ Sistema de costos exponenciales
- ☐ Interfaz de mejora de stats
- ☐ Validaciones y feedback
- ☐ Efectos al subir nivel

Fase 5: Efectos de Stats

- ☐ Modificadores de atributos vanilla
- ☐ Sistema de soft caps
- ☐ Cálculo de bonus
- ☐ Aplicación en tiempo real

Fase 6: Modo Práctica

- ☐ Detección de acciones (eventos)
- ☐ Sistema de XP por habilidad
- ☐ Progresión automática
- ☐ Barras de progreso visuales

Fase 7: Generación de Loot

- ☐ Libro en cofres de bibliotecas
- ☐ Generación en creación de mundo
- ☐ Regeneración de estructuras

Fase 8: Polish y Balance

- [] Partículas y sonidos
 - [] Textura custom del Libro
 - [] Archivo de configuración
 - [] Testing exhaustivo
 - [] Ajustes de balance
-



Notas de Implementación

Tecnologías Usadas

- **Forge:** Sistema de modding
- **NBT:** Persistencia de datos
- **Mixin:** Modificación de clases vanilla (si es necesario)
- **Networking:** Sincronización cliente-servidor
- **GUI:** Pantallas personalizadas de Minecraft

Consideraciones de Performance

- Los cálculos de stats se cachean
- Solo se recalculan al cambiar valores
- Los eventos se optimizan para evitar lag
- El auto-guardado usa async cuando sea posible

Seguridad

- Validación en servidor para prevenir cheats
 - Los comandos admin requieren permisos
 - No se confía en datos del cliente
-



Assets Necesarios

Texturas (16x16 PNG)

- [soul_book.png](#) - Textura del Libro de Almas
- [stats_gui_background.png](#) - Fondo de la GUI
- [stat_icons.png](#) - Íconos de las 6 estadísticas

Sonidos

- `level_up.ogg` - Al subir una estadística
- `open_book.ogg` - Al abrir la GUI
- `soft_cap_warning.ogg` - Al alcanzar soft cap

Modelos

- `soul_book.json` - Modelo 3D del libro (opcional)



Glosario de Términos

- **Soft Cap:** Punto donde la efectividad se reduce al 50%
- **Hard Cap:** Límite absoluto, no se puede superar
- **XP de habilidad:** Experiencia específica de cada stat (modo práctica)
- **XP de Minecraft:** Experiencia vanilla usada para subir (modo XP)
- **Build:** Configuración específica de estadísticas del personaje
- **Farming:** Repetir acciones para ganar XP/recursos
- **OP (Overpowered):** Demasiado poderoso, desbalanceado

Versión del Documento: 1.0

Última Actualización: 2025-01-08

Autor: [Tu Nombre]